

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Tutorien in der Woche vom 10.11.25
Blatt 3

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Sebastian Loy

3.1 Wiederholung

Einfache Aufgaben, die mit Ihrem bisherigen Grundwissen aus der Festkörperphysik spontan und (in einer Klausursituation) ohne Nachschlagen gelöst werden sollten.

- (a) Abbildung 1 zeigt ein zweidimensionales Kristallgitter. Welches Bravaisgitter liegt vor? Zeichnen Sie eine primitive und eine nicht-primitive Einheitszelle ein. Geben Sie an, wieviele Gitterpunkte Ihre gewählten Einheitszellen enthalten.

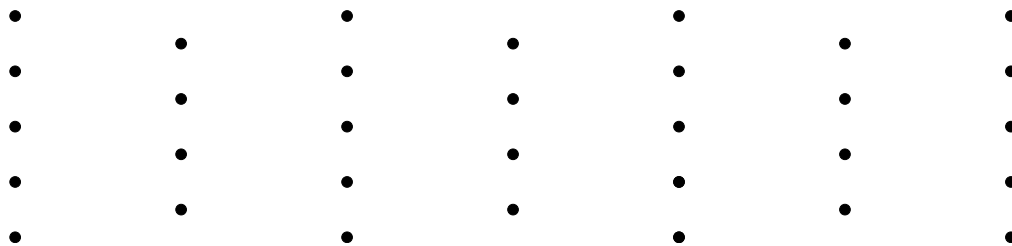


Abbildung 1: Zweidimensionales Kristallgitter

- (b) Welches Kristallgitter wird zur Beschreibung von CsCl verwendet? (siehe Abbildung 2)

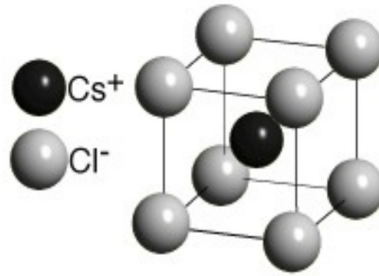


Abbildung 2: CsCl Struktur

- (c) Nennen Sie jeweils ein Element, das mit einem Basisatom pro Gitterpunkt in einem sc, bcc und fcc Bravaisgitter kristallisiert.
- (d) Zeichnen Sie die angegebenen Kristallflächen in die zugehörigen kubischen Elementarzellen aus Abbildung 3 ein.

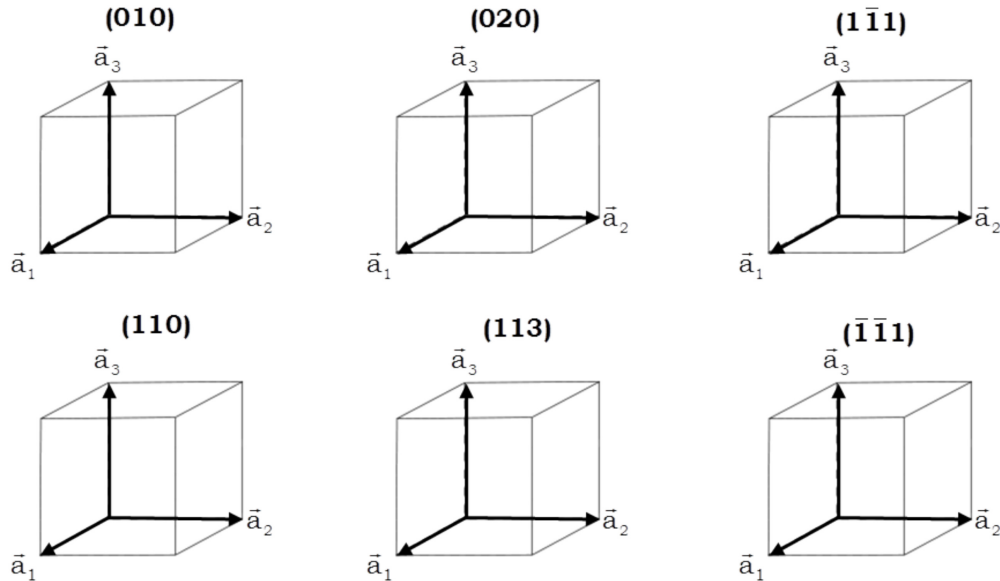


Abbildung 3: Kristallflächen und kubische Elementarzellen

- (e) Folgende Vektoren spannen eine primitive Einheitszelle auf:

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{a}_2 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{a}_3 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Skizzieren Sie die Gittervektoren $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$ und $\vec{a}_3$ in einem kartesischen Koordinatensystem. Welches Kristallsystem charakterisiert die primitive Einheitszelle?

3.2 Verständnisfragen

- (a) Warum deformieren Einkristalle bei geringerer Zugspannung als Polykristalle mit konstanter Zugspannung?
- (b) Warum führt das Konzept des idealen Kristalls zu völlig falschen Vorhersagen bei der kritischen Schubspannung?
- (c) Wodurch kommt der abstoßende - und der anziehende Teil des Lennard-Jones-Potentials zustande und welche Proportionalität haben die beiden Teile typischerweise zum Radius?
- (d) Skizzieren Sie einen kubisches Gitter mit einer zusätzlich eingeschobene Gitterebene, deren Ausdehnung so klein ist, dass sie nirgendwo bis an den Kristallrand heranreicht (2D-Skizze genügt).
Wie verläuft die Versetzungslinie in drei Dimensionen? Markieren Sie die Versetzungslinien in Ihrer Skizze.
Wie verläuft der Burgers-Vektor in drei Dimensionen? Markieren Sie den Burgers-Vektor in Ihrer Skizze.
Welche Form beschreibt der Burgers-Vektor in drei Dimensionen?
- (e) Zeichnen Sie den Burgers-Vektor in Abbildung 4 ein. Wie steht dieser zur Versetzungslinie?

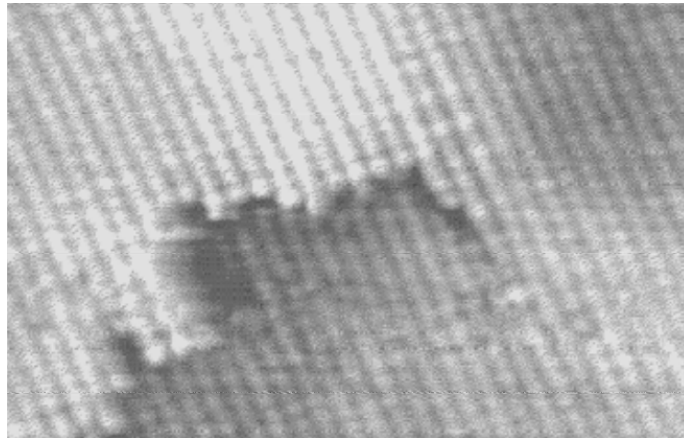


Abbildung 4: Schraubenversetzung [Hunklinger, H. (2021). *Festkörperphysik* (5. Aufl.). De Gruyter.]

3.3 Leerstellendiffusion

Mit Hilfe der Tracer-Methode wurde die Diffusion von Natriumionen in NaBr (Dichte $\rho = 3,20 \text{ g/cm}^3$) bei 480°C und 650°C untersucht. Für den Diffusionskoeffizienten D wurden hierbei die Werte $3,22 \cdot 10^{-15} \text{ m}^2/\text{s}$ bzw. $3,62 \cdot 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$ gefunden.

Tipp 1: Eine solche Messung wird in "Festkörperphysik" von Siegfried Hunklinger auf Seite 147 gezeigt.

Tipp 2: Hunklinger wechselt in diesem Abschnitt zwischen Entropie und Bindungsenergie pro Ion und pro Ionenpaar.

- (a) Wie groß ist die Summe aus Bildungsenergie pro Ion und Aktivierungsenergie der Leerstellen?
- (b) Welchen Wert hat der Vorfaktor $D_0 \exp(S_L/k_B)$, mit der Entropie pro Ion S_L ?
- (c) Wie groß ist die elektrische Leitfähigkeit von NaBr bei 550°C ?

3.4 Gleichgewichtsabstand

Die Wechselwirkungsenergie zwischen zwei Atomen lässt sich durch die Gleichung

$$U(r) = \frac{A}{r^n} - \frac{B}{r^m} \quad (1)$$

ausdrücken, wobei $m < n$ ist.

- (a) Bestimmen Sie den Gleichgewichtsabstand r_0 in Abhängigkeit von den Parametern A , B , m und n .
- (b) Bestimmen Sie die Kraft $F(r) = -dU/dr$ für $r \rightarrow 0$ und $r \rightarrow \infty$ und überlegen Sie, ob die Kraft anziehend oder abstoßend ist. In welchem Abstand $r > r_0$ ist die Kraft maximal? Berechnen Sie diesen Abstand in Einheiten von r_0 für das Lennard-Jones Potential.